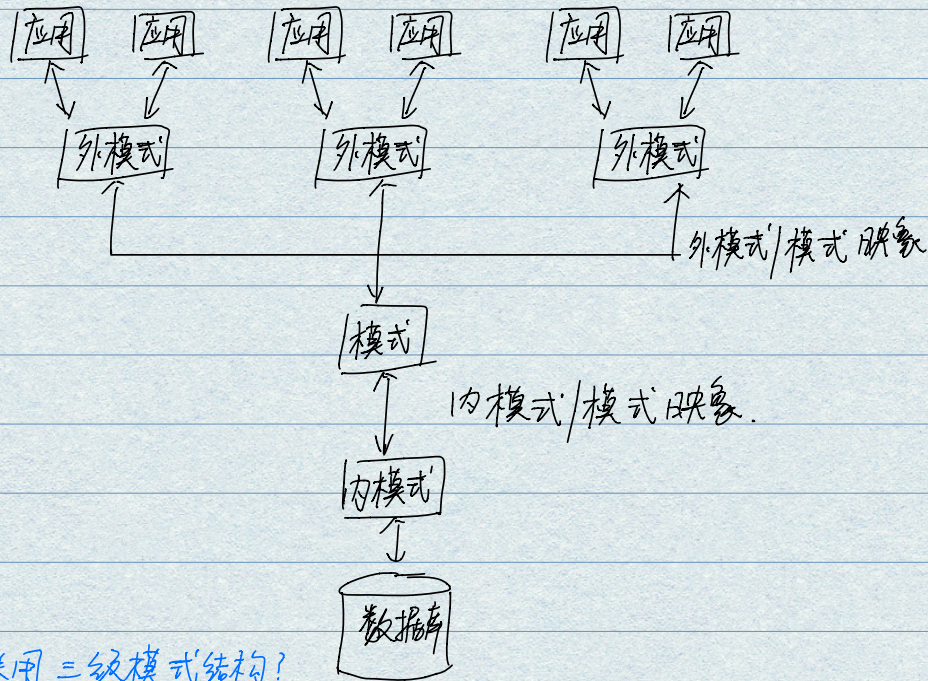


1. 什么是三级模式结构?

三级模式结构是指数据库系统由外模式、模式、内模式构成。



2. 为何采用三级模式结构?

因为数据库系统的三级模式是数据的三个抽象级别,它把数据的具体组织留给数据库管理系统管理,使用户能逻辑地、抽象地处理数据,而不必关心数据在计算机中的具体表示方式和存储方式。

3. 三级结构和数据独立性的关系

数据与程序的逻辑独立性:当模式改变时,由数据库管理员对各个外模式/模式映射作相应改变,可以使外模式保持不变。应用程序是依据外模式编写的,从而应用程序不必修改,保证了数据与程序的逻辑独立性。

物理:当数据库的存储结构改变时,由数据库管理员对模式/内模式映射作相应改变,可以使模式保持不变,从而应用程序也不必改变。保证了数据与程序的物理独立性。

4. 什么是数据库?(DB)

数据库是长期存储在计算机内,有组织、可共享的大量数据的集合。

5. 数据库系统的构成? DBS

数据库(DB)、数据库管理系统(DBMS)、应用程序和数据库管理员(DBA)组成的存储、管理、处理和维护数据的系统。

6. 概念模型

★ 现实世界到机器世界的一个中间层次, 用于信息世界的建模, 是数据库设计人员和用户之间进行交流的语言。

6. DBMS 的主要功能有哪些?

答:

- ① 数据库定义功能; **数据定义语言 DDL**
- ② 数据组织、存储和管理功能;
- ③ 数据操纵功能; **数据操纵语言 DML**
- ④ 数据库的事务管理和运行管理;
- ⑤ 数据库的建立和维护功能;
- ⑥ 其他功能, 如不同数据库之间的互访和互操作功能等。

8. 数据库系统特点:

1. 数据结构化

2. 数据的共享度高, 冗余度低且易于扩充。

3. 数据独立性强。

4. 数据由数据库管理系统统一管理和控制。

基本关系操作 _____, _____, _____, _____, _____ 5种。

关系操作的对象和结果是 _____。

SQL是集 _____, _____, _____, _____ 为一体的关系数据库语言。

关系数据库语言包括 _____, _____, _____。

数据模型的三个要素 _____, _____, _____。

关系可以有三种类型: _____, _____, _____。

选择、投影、并、差、交、集合、查询、数据定义语言 DDL、数据操纵语言 DML、数据控制语言 DCL

关系代数语言、关系演算语言、结构化查询语言 (SQL)

数据结构. 操作集合. 完整性约束. 基本表. 查询表. 视图表.

什么是域? Domain 域是一组具有相同数据类型的值的集合. 如 {0,1}, {男,女}

什么是关系? Relation $D_1 \times D_2 \times D_3 \dots \times D_n$ 的子集叫作在域 $D_1, D_2, \dots, D_n$ 上的关系. $R(D_1, \dots, D_n)$

候选码? 某一属性组的值可以唯一地标识一个元组, 而其子集不能, 则该属性组为候选码.

关系模式? 关系的描述称为关系模式.

$R(U, D, DOM, F)$ R : 关系名. U : 组成该关系的属性名的集合.

D : U 中属性所来自的域 DOM : 属性到域的集合.

F : 属性间数据的依赖关系集合.

关系数据库模式? 关系数据库的型也称为关系数据库模式, 是对关系数据库的描述.

包括若干域的定义, 以及在上述域上定义的若干关系模式.

关系数据库? 所有关系模式所对应所有关系的集合构成一个关系数据库.

思考题: 关系模型的完整性约束?

关系的两个不_变性 { 实体完整性: A 是 R 的主属性, 则 A 不取空值.

参照完整性: F 是 R 的外码, F 与 S 相对应, 则 R 在 F 上要么为空, 要么为 S 某组主码值.

用户定义完整性: 针对某一具体关系数据库的约束条件.

第三章:

SQL 集

为一体

数据查询 DQL

数据操纵 DML

数据定义 DDL
数据控制 DCL

如何理解架构?

架构 (SCHEMA) 实际上是一个命名空间, 在这个空间中可以进一步定义该架构包含的数据库对象, 例如基本表、视图...

什么是视图?

视图是从一个或几个基本表(或视图)导出的表。它与基本表不同是一个虚表?

行列子集视图: 基本表导出, 去掉某些行列, 保留主码。

带虚拟列的视图 — 带表达式视图。

分组视图 — 带聚合函数或 GROUP BY

什么是视图消解? 从数据字典中取出视图的定义, 把定义中的子查询和用户的查询结合起来, 转换成等价的对基本表的查询, 再执行修正了的查询

视图的作用.

1. 视图可以简化用户的操作。
2. 视图可以使用户以多种角度看待同一数据
3. 视图对重构数据库提供了一定的逻辑独立性..
4. 视图能够对机密数据提供保护.?

在设计数据库应用系统时, 对不同的用户定义不同的视图, 使机密数据不出现在不应看到这些数据用户的视图上。

5. 更清晰地表达查询。

第四章

数据库的安全性? 保护数据库, 以防止不合法使用所造成的数据泄露、更改或破坏。

存取控制机制包括

两部分。 定义用户权限 合法权限检查

用户对某一_____的操作权力称为权限。数据对象。

用户权限由_____和_____组成。数据库对象。操作类型。

自主存取控制和强制存取控制?

自主存取控制: 用户对于不同的数据库对象有不同的存取权限, 不同用户对同一对象也有不同的权限, 而且用户还可将拥有的存取权限转授给其他用户。

强制存取控制: 每一个数据库对象被标以一定的密级, 每一个用户也被授予某一个级别的许可证。对于任意一个对象, 只有具有合法许可证的用户才可以存取。

审计: 审计功能把用户对数据库的所有操作自动记录下来放入审计日志中。

数据加密主要包括_____和_____。存储加密和运输加密。

思考题: 影响数据库系统安全性的因素有哪些?

1. 非授权用户对数据库的恶意存取和破坏。
2. 数据库中重要或敏感的数据泄露。
3. 安全环境的脆弱性。

五章: 数据库的完整性是指数据的正确性和相容性。

4. DBMS 的完整性控制机制应具有哪三个方面的功能?

答:

- ① 定义功能, 即提供定义完整性约束条件的机制。
- ② 检查功能, 即检查用户发出的操作请求是否违背了完整性约束条件。
- ③ 违约处理功能: 如果发现用户的操作请求使数据违背了完整性约束条件, 则采取一定的动作来保证数据的完整性。

2. 数据库的完整性概念与数据库的安全性概念有什么区别和联系?

答: 数据的完整性和安全性是两个不同的概念, 但是有一定的联系。前者是为了防止数据库中不存在不符合语义的数据, 防止错误信息的输入和输出, 即所谓垃圾进垃圾出 (Garbage In Garbage Out) 所造成的无效操作和错误结果; 后者是保护数据库防止恶意的破坏和非法的

50

第一部分 基本知识点与习题解析

存取。也就是说, 安全性措施的防范对象是非法用户和非法操作, 完整性措施的防范对象是不合语义的数据。

六章:

如何理解数据库的规范化设计?

规范化的基本思想是逐步消除数据依赖中不合适的部分, 使模式中的各关系模式达到某种程度的“分离”, 即“一事一地”的模式设计原则。让一个关系描述一个概念, 一个实体或实体间的一种联系。若多于一个概念就把它“分离”出去。因此所谓规范化实质上是概念的单一化。

1NF

↓

2NF

↓

3NF

↓

BCNF

↓

4NF

消除非主属性对码的部分函数依赖。

消除非主属性对码的函数传递依赖。

消除主属性对码的部分和传递函数依赖。

消除非平凡且非函数依赖的多值依赖。

思考:

关系数据理论的实际指导意义?

通过对数据库的规范化, 可以消除关系模式所存在的 数据冗余, 更新异常, 插入异常, 删除异常。

第七章: 数据库设计

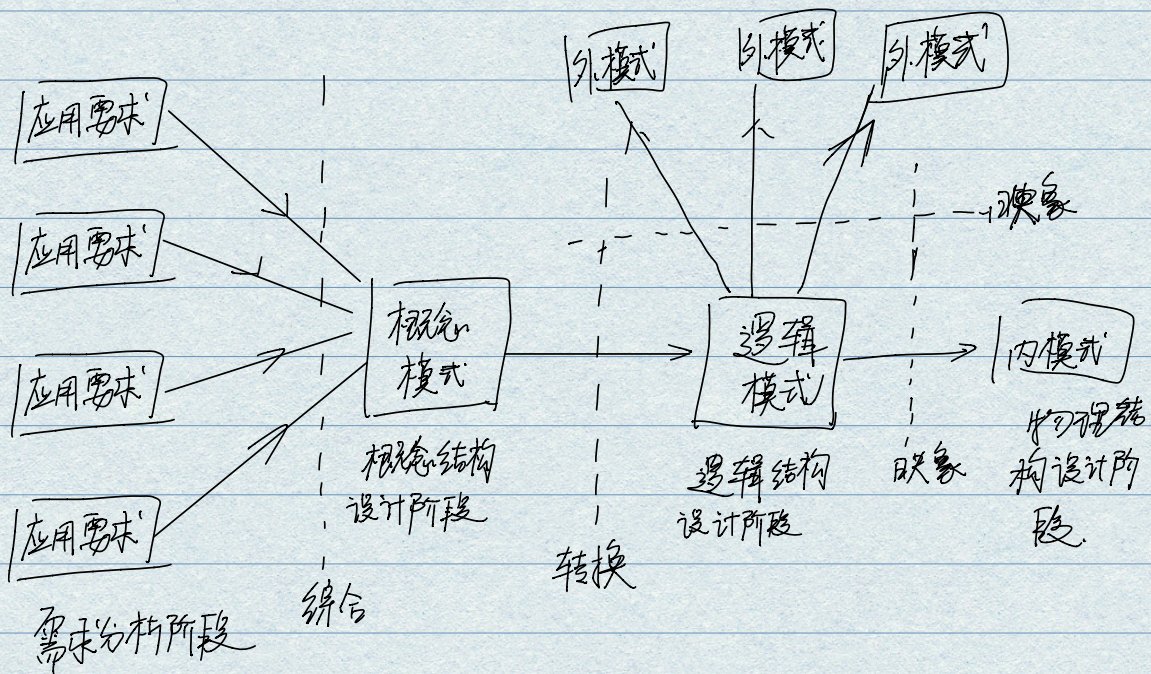
思考题：数据库设计的概念结构设计是必须的吗？WHY？

是必须的。①因为它的设计人员和业务人员、用户联系的桥梁。

②它将用户的需求抽象为概念模型。

③它是各种数据模型的基础，它比数据模型更独立机器，更抽象，更稳定。

真题：数据库设计和三级模式的关系：



ER图三类冲突：_____ 属性冲突：命名冲突：结构冲突：

第八章 数据库编程

思：为什么需要过程化SQL语句？

高度非过程化是SQL语句的优点也是弱点，它缺少流程控制能力，难以实现应用业务中的逻辑控制。过程化SQL可以有效克服SQL语言实现复杂应用方面的不足，提高

应用系统和数据库管理系统之间的互操作性。

SQL语句与主语言之间如何通信?

① 向主语言传递SQL语句的执行状态信息,使主语言据此控制程序流程。
用SQL通信区 SQLCA. 实现。

② 主语言向SQL语句提供参数,用主变量实现。

③ 将SQL语句查询结果交主语言处理,由主变量和游标(cursor)实现。

游标是什么?

游标是系统为用户开设的一个数据缓冲区,存放SQL语句的执行结果。

第九章

查询处理可分为四个步骤: 查询分析, 查询检查, 查询优化, 查询执行。

事务的4个特性: 原子性, 一致性, 隔离性, 持续性。